

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа №4
по дисциплине: ООП
по теме: Классы

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: Новожен Н.В.

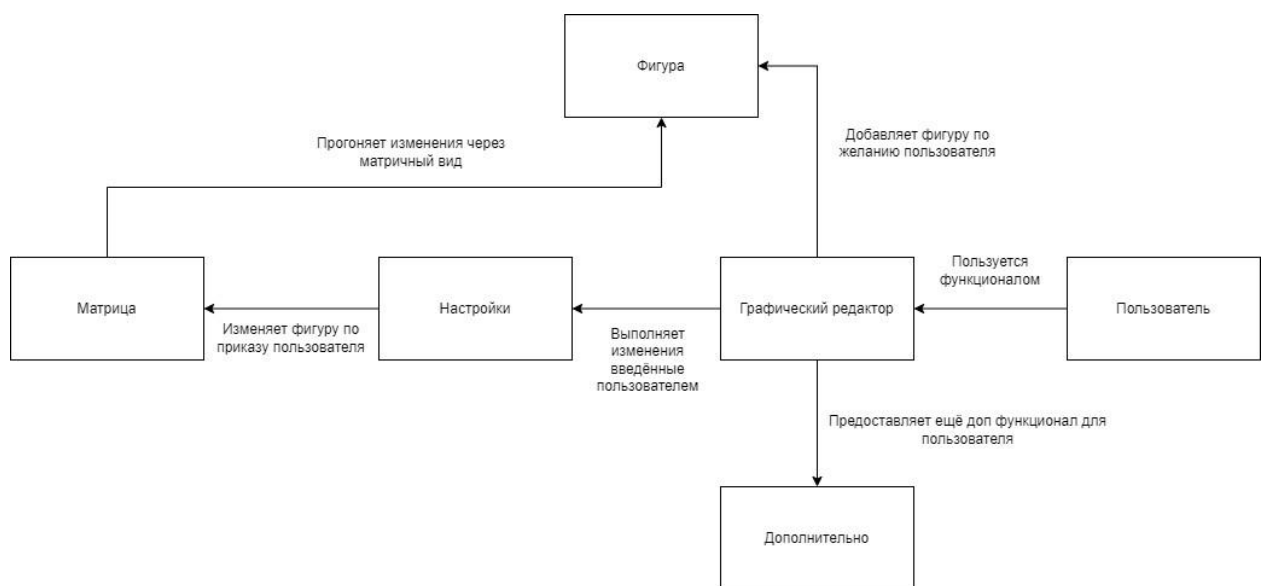
Белгород 2024

Цель работы: приобретение практических навыков создания класса на

Задание: выполнить построение диаграммы объектов (не менее 7-ми объектов) в соответствии с заданием варианта (табл. 1). По заданному описанию класса в соответствии с вариантом создать класс на языке C++ и переопределить указанные операции.

Вариант 7

Задание №1 Выполнить построение объектной модели следующей предметной области: “графический редактор простых фигур”, при чем учесть что все графические преобразования выполняются в матричном представлении.



Задание №2 Создать класс для работы с двумерным массивом вещественных чисел.

Разработать следующие элементы класса:

а. Поля:

double **ptr;

int n, m.

б. Конструктор, позволяющий создать массив размерности $n \times m$.

в. Методы, позволяющие:

ввести элементы массива с клавиатуры;

вывести элементы массива на экран;

отсортировать элементы каждой строки массива в порядке убывания.

г. Перегрузить (переопределить):

умножение обращение к элементу массива

Код программы:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <Windows.h>

using namespace std;

class workingWithArray {
private:
    double** ptr;
    int n, m;

public:
    workingWithArray(int rows, int cols) : n(rows), m(cols) {
        ptr = new double* [n];
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            ptr[i] = new double[m];
        }
    }

    ~workingWithArray() {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            delete[] ptr[i];
        }
        delete[] ptr;
    }

    void enterElements() {
        cout << "Введите элементы массива:" << std::endl;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            for (int j = 0; j < m; ++j) {
                cout << "Элемент [" << i << "][" << j << "]: ";
                cin >> ptr[i][j];
            }
        }
    }

    void allElements() {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            for (int j = 0; j < m; ++j) {
                cout << ptr[i][j] << ' ';
            }

            cout << '\n';
        }
    }

    void sortMatrixRowsDescending() {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            sort(ptr[i], ptr[i] + m, greater<double>());
        }
    }

    double*& operator[](int index) {
        return ptr[index];
    }

    workingWithArray operator*(const workingWithArray& other) const {
        workingWithArray result(n, other.m);
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            for (int j = 0; j < m; ++j) {
                result[i][j] = 0;
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            for (int k = 0; k < n; ++k) {
                result[i][j] += ptr[i][k] * other.ptr[k][j];
            }
        }
    }

    return result;
}

};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int rows, cols;
    cout << "Введите количество строк и столбцов: ";
    cin >> rows >> cols;

    workingWithArray matrix(rows, cols);

    matrix.enterElements();

    cout << "\nЭлементы массива:" << endl;
    matrix.allElements();

    matrix.sortMatrixRowsDescending();

    cout << "\nЭлементы массива после сортировки по убыванию:" << endl;
    matrix.allElements();

    workingWithArray matrix2(cols, rows);
    matrix2.enterElements();

    cout << "\nМатрица после умножения:" << endl;
    workingWithArray result = matrix * matrix2;
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            cout << result[i][j] << ' ';
        }

        cout << '\n';
    }
    return 0;
}

```

Вывод программы:

```
Введите количество строк и столбцов: 2 2
Введите элементы массива:
Элемент [0][0]: 1
} Элемент [0][1]: 1
Элемент [1][0]: 1
i Элемент [1][1]: 1

Элементы массива:
1 1
1 1

Элементы массива после сортировки по убыванию:
1 1
1 1
Введите элементы массива:
Элемент [0][0]: 2
Элемент [0][1]: 2
Элемент [1][0]: 2
Элемент [1][1]: 2

Матрица после умножения:
4 4
4 4

C:\Users\vovad\source\repos\lab00P4\x64\Debug\lab
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```